碩士班《研究方法》單元 5.1

Literature Review: Critically

文獻回顧的批判性實作

從找文獻、讀文獻、綜整文獻到寫成回顧——
每一步的方法、檢核表與 AI 工具運用範例

AI 工具實作範例 ×6 ・ 學術參考文獻 ・ 品質檢核表 ・ 課堂練習

NanChen Hsieh ・ 2026 ・ 雙語版（English terms ＋中文講解）

課程地圖 Course Map

本單元六個部分

沿文獻回顧的實際工作順序推進， AI 工具範例嵌入對應步驟

1	**Section 1**	認識文獻與來源 Sources： 學術 vs 非學術、三層級文獻、期刊與書籍的定位
2	**Section 2**	檢索策略 Search Strategy： PICO 與其他框架、 PRISMA 與其他規範、參數、關鍵字、資料庫（ AI 範例：檢索字串）
3	**Section 3**	批判閱讀 Critical Reading： 四技巧、四提問、演繹／歸納（ AI 範例：閱讀教練、 PDF 拆解）
4	**Section 4**	綜整與缺口 Synthesis & Gaps： 主題／辯論／缺口組織法（ AI 範例：文獻矩陣、幻覺查證）
5	**Section 5-6**	撰寫 Writing： 結構、三段式、 APA 7 參考文獻與第二章引用範例、抄襲防範 → AI 工作流總覽

教學重點 本單元與單元 1.3《生成式 AI 輔助研究》階段 3 互為表裡：這裡講方法學，該講義提供可複製的完整 Prompt 庫。

開場 Opening

Why Review Literature? 為什麼要做文獻回顧

「任何一項研究其實都至少『做兩次』」——第一次就是文獻回顧

第一次研究：文獻回顧
弄清楚『這個問題已知什麼』

→

設計研究
根據第一次的結果決定 RQ、方法

→

第二次研究：收自己的資料
統計、調查、實驗、歷史分析——檢驗主張

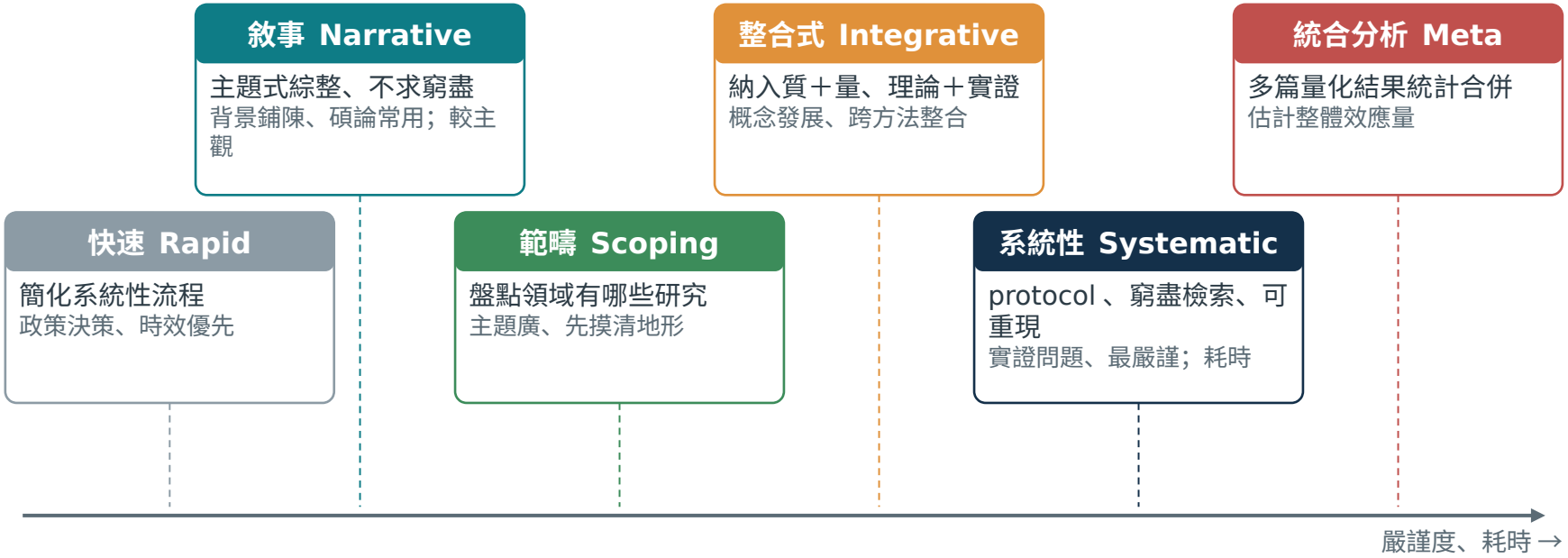
先做好第一次，第二次才不會白做。第一次能幫你：

1. **組織**
   整理既有材料與發現
2. **找靈感**
   看見進行中的研究
3. **精煉**
   收斂 RQ 與目標
4. **避重複**
   別做別人做完的
5. **借方法**
   策略、技術、批判視角

教學重點 文獻回顧不是「交差用的摘要合集」，而是為你的研究問題建立「已知／未知地圖」的研究行為本身。

文獻回顧的六種類型 Types of Reviews

先知道你要做哪一種回顧——方法與嚴謹度差很多



教學重點　碩士論文最常見是『主題式敘事回顧』；但即使是敘事回顧，也應借用系統性回顧的紀律——檢索有計畫、篩選有標準、過程可重現。

敘事式 vs 系統性：先決定你要哪一種

關鍵差在『可重現性』與『窮盡程度』

敘事式 Narrative （多數碩論）	系統性 Systematic
目的 為你的研究問題建立背景與論證	**目的** 回答明確、可重複的實證問題
檢索 有計畫，但不必窮盡	**檢索** 預設 protocol 、多庫窮盡、 PRISMA 記錄
✓ **優點** 靈活、快、能講故事	✓ **優點** 偏誤低、透明、可稽核
△ **風險** 選擇性引用、確認偏誤	△ **成本** 耗時，常需團隊與雙人篩選

怎麼選 問題要『可重現的答案』→ 系統性；要為自己的研究鋪背景與論證 → 敘事式（但借用系統性的紀律記錄檢索）

教學重點 選擇準則：問題明確且要『可重現的答案』→ 系統性；要為自己的研究鋪陳脈絡與論證 → 敘事式。兩者都要記錄檢索與篩選。

三種回顧類型：嚴謹度由低到高

敘事 / 範疇 / 系統性

敘事回顧 Narrative

依作者判斷選文獻
適合：綜覽、教學、觀點

範疇回顧 Scoping

有方法但不評品質
適合：先看領域有什麼

系統性回顧 Systematic

事先註冊、窮盡檢索、雙人篩選
適合：回答明確的效果問題

可重現性 ／ 窮盡程度 ／ 所需工時 ——————→ 越往右越高

碩論的文獻回顧章多屬「敘事」，但值得借用系統性回顧的紀律：
事先寫下納入 / 排除標準、記錄檢索式與日期、保留篩選紀錄。

教學重點 三者的差別不在讀了多少篇，而在別人能否照你的做法重跑一次——可重現性越高，所需工時也越高。

1

SECTION 1

認識文獻與來源 Knowing Your Sources

先分清楚什麼能進文獻回顧、什麼不能

Scholarly vs. non-scholarly： 同儕審查是分水嶺。

三層級文獻與期刊、書籍的不同用途。

Scholarly vs. Non-Scholarly Sources 學術與非學術來源

文獻回顧的主體必須是學術來源

✓ Scholarly 學術來源（可用）	✗ Non-Scholarly 非學術來源（避免）
誰寫 該領域專家，寫給其他學者	**審查** 未經學術同儕審查
審查 同儕審查（單盲／雙盲：作者與審查人互不知身分）	**例** 報紙、雜誌、部落格、社群、自費出版
目的 依學術價值被評估	**可以** 當背景脈絡或現象證據，撐不起理論論證
例 refereed journal articles 、學術專書	**AI 生成內容** ChatGPT 的回答本身同屬此類，不可引用

教學重點 灰色地帶：政府統計、白皮書、標準文件可依領域慣例引用，但需標明性質；預印本 preprint 未經審查，引用時應註明。

評估來源品質：掠奪性期刊與 CRAAP 檢核

『同儕審查』不代表『品質保證』——還要再篩一層

⚠ 掠奪性期刊的警訊

- ⚑ 保證極短審稿、收費不透明
- ⚑ 期刊名模仿知名刊、網站有錯字
- ⚑ 編委查無其人或未經同意掛名
- ⚑ 不在 JCR ／ Scopus ／ DOAJ 收錄

→ 投稿前、引用前都要查收錄狀態

CRAAP 五問：評估任何來源

C	**Currency 時效**	夠新嗎?
R	**Relevance 相關**	切合你的 RQ 嗎?
A	**Authority 權威**	作者、期刊可信嗎?
A	**Accuracy 正確**	有證據、可查證嗎?
P	**Purpose 目的**	中立，還是有立場?

教學重點 同儕審查是最低門檻，不是終點。高被引也可能有嚴重限制；掠奪性期刊即使『看起來』像學術刊，也不能當關鍵證據。

一手、二手、三手來源

分類依『離原始資料多近』，不等於證據等級（SR/MA 是二手，證據等級卻最高）

直接性

一手 Primary
原始研究論文、臨床試驗、原始資料

離知識產出最近，引用主張的首選

二手 Secondary
系統性回顧、統合分析、綜述

已消化整理，適合快速掌握全貌

三手 Tertiary
教科書、百科、指引手冊

入門好用，但可能過時

寫作原則：主張要引一手；用二手定位與找一手；三手只用來理解概念，不要當引用來源。

教學重點　一手＝原始研究報告；二手＝他人整理與評論；三手＝百科與教科書。三者功能不同（證據強弱另看研究設計，見 5.2），下方的寫作原則即由此而來。

灰色文獻與出版偏誤

Grey Literature & Publication Bias ｜只讀『已發表的正面結果』，會看到扭曲的世界



出版偏誤
顯著／正面的結果較容易被發表 → 只看期刊會高估效果

何時要找
系統性回顧與統合分析『必須』搜灰色文獻

怎麼找
ProQuest 、臺灣博碩士論文系統、 OpenAIRE ／ BASE 、政府網站、 medRxiv ／ SSRN ； 並在方法中揭露

引用時
標明性質（預印本未審查、報告非同儕審查），謹慎看待證據力

教學重點　『只找得到支持我的文獻』常是警訊——可能是出版偏誤，也可能是你的檢索漏了反面證據。刻意去找『不支持』的研究，回顧才平衡。

Journals vs. Books 期刊與書籍的分工

@7： 兩者都要用，但用在不同地方

Refereed Journals 審查制期刊	Books & Monographs 書籍與專書
品質 出版前經同儕審查	**讀者** 特定讀者群，理論或實務導向
內容 細緻註腳、完整書目、嚴謹驗證	**內容** 比期刊更有系統、易入門
讀者 領域內窄眾，語言技術性高	**適合** 釐清 RQ 與目標、認識研究方法
角色 最重要的文獻來源——最新知識在這裡	**△ 缺點** 出版週期長，可能落後最新進展

新手路線 先用 1–2 本好書建立框架 → 再用期刊追最新證據

教學重點 新手路線：先用 1–2 本好書建立框架，再進期刊追最新證據——順序反過來會迷路。

期刊指標怎麼看：影響係數、分區與 h 指數

承上 期刊與書籍的分工 → 本頁 常聽到的 IF、Q1、h-index 到底在算什麼、能不能拿來判斷文章好壞

影響係數 JIF	某年 JIF ＝前兩年刊出的文章，在該年被引用的次數 ÷ 前兩年的可引用文章數	**注意：**跨領域不能比：醫學整體偏高、護理與教育偏低
分區 Q1–Q4	同一學科類別內依 JIF 排序，前 25% 為 Q1	**注意：**同一本期刊在不同類別可能分區不同
h 指數	有 h 篇文章各被引用 ≥ h 次（常用於作者）	**注意：**資歷越久越高，對新進研究者不利
單篇引用數	這篇被引用幾次	**注意：**越舊越多；被引用也可能是被批評

實務建議：選投稿期刊時看『範圍是否相符、審稿時間、是否在可信資料庫收錄』；引用時看『這篇做得好不好』。指標查詢：JCR（Web of Science）、Scopus。

DORA：San Francisco Declaration on Research Assessment（2012）。

教學重點 期刊指標描述的是『期刊整體』，不是你手上這一篇；判斷文章看設計、方法與偏誤（第 40 張起），不要只看 IF——DORA 宣言也呼籲別用 IF 評個別研究。

從一篇好文章出發：滾雪球法 Snowballing

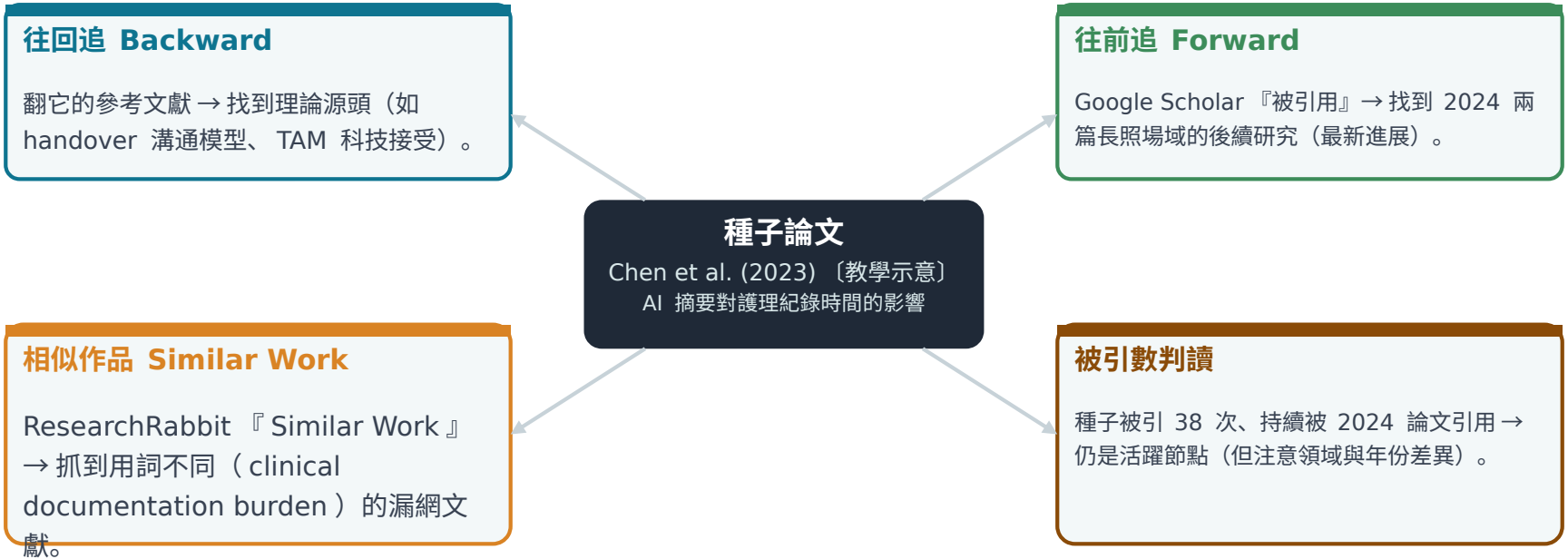
@7： 別人已經幫你做過的功課，不要重做

1	① 找 1–2 篇種子	找到高度相關、越新越好的期刊文章——它的文獻探討與書目就是現成的藏寶圖。
2	② 往回追（backward）	翻到 bibliography，追蹤它引用的關鍵文獻——理論源頭在這裡。
3	③ 往前追（forward）	在 Google Scholar 查「誰引用了它」（cited by）——最新進展在這裡。
4	④ 看引用數	以文章標題搜尋 Google Scholar 可見被引次數；高引用＝持續被學界使用（但注意領域差異與發表年份）。
5	⑤ 問人	請教指導教授／mentor：哪幾篇是本領域「必讀」？系上學長姊的論文書目也是好起點。

教學重點 滾雪球補足關鍵字檢索的盲區：用詞不同的相關文獻，往往只能靠引用網絡找到。

滾雪球實例：從一篇種子論文展開

用一篇 2023 年的 AI 護理紀錄研究當種子（書目為教學示意，非真實文獻）



教學重點 引用網絡給的是候選清單，不是納入決定：每追到一篇仍須讀摘要判斷納入與否，並記錄納入或排除的理由。

AI 工具加值：把滾雪球自動化

工具詳細操作見單元 1.3 階段 3；此處為定位與要點

ResearchRabbit（免費版有額度上限）

建 collection、放入種子論文 → Earlier/Later Work 視覺化引用網絡、Similar Work 找用詞不同的漏網文獻。它負責「找到」，判讀仍在你。

scite Smart Citations

查一篇文獻被後續研究「支持／反駁／僅提及」的情形——被大量反駁或撤稿的文獻不可當關鍵證據。

Semantic Scholar

免費學術搜尋引擎：TLDR 摘要、引用脈絡、高被引標記——關鍵字檢索的好起點。

Connected Papers

以一篇論文生成相似性圖譜，快速看清一個主題的文獻地形與經典節點。

教學重點 共同紀律：工具給的是「候選清單」，每一篇仍要自己讀摘要判斷納入與否，並記錄納入／排除理由。

2

SECTION 2

檢索策略 Search Strategy

@7： 檢索很耗時、資訊會過載——所以需要策略

先寫下：參數、關鍵字、資料庫、選文標準——再開始搜。

AI 範例：用對話式 AI 生成與擴展檢索字串。

Search Strategy Planning 檢索策略四要素（＋討論）

@7： Note down the following—— 動手搜之前先寫下來

1	① Parameters 參數	語言、學科領域、部門／場域、地理範圍、文獻類型、出版年限（見第 27 張）。
2	② Keywords 關鍵字	描述研究問題與目標的基本詞彙——檢索規劃「最重要的一步」（Bell, 2005）。
3	③ Databases 資料庫	要搜哪些資料庫與搜尋引擎？各庫涵蓋範圍不同，單一資料庫必有遺漏。
4	④ Criteria 選文標準	納入／排除標準先寫好：什麼樣的文章才進入精讀清單？避免邊搜邊改標準。
5	⑤ 討論（四要素之外）	與同儕、 tutor 、指導教授討論你的策略——第三隻眼睛能看出你的盲區。

教學重點 把這五項寫成半頁「檢索計畫」存檔——它日後會變成方法章（或系統性回顧的 protocol ）的素材。

PICO 框架：把回顧問題結構化

把模糊的興趣，變成可檢索的明確問題

P	I	C	O	S
對象 誰／什麼族群	**介入** 做了什麼	**比較** 跟什麼比	**結果** 看什麼成效	**設計** （選用）限定設計
長照機構護理人員	導入 AI 文件摘要工具	傳統人工交班／紀錄	交班效率、紀錄品質	前後測、對照試驗

組起來：在長照機構護理人員中，導入 AI 文件摘要工具（相較於傳統人工紀錄），對交班效率與紀錄品質的影響為何?

教學重點　PICO 的每個元素直接對應檢索的『概念組』：P、I、O 各展開同義詞、用 OR 串、概念間用 AND——問題結構化了，檢索式就寫得出來。

PICO 完整範例：從一句興趣到納入標準與檢索式

承上 PICO 框架 → 本頁 把 PICO 每一格往下展開：要收什麼、不收什麼、用什麼詞搜，一路寫到檢索式

① 原本的興趣 AI 能不能幫長照護理人員省交班時間?

→

③ 結構化問句 在長照機構護理人員中，導入 AI 文件摘要工具（相較於傳統人工交班），對交班時間與紀錄品質的影響為何?

② 元素	本例	納入（操作定義）	排除	檢索詞（PubMed）
P	長照機構護理人員	護理之家、長照機構的護理人員	醫院急診、加護病房	"Nursing Homes"[Mesh]、 long-term care、 nursing home*
I	AI 文件摘要工具	自動產生交班摘要或紀錄的 AI、自然語言處理工具	只做語音轉文字、不產生摘要	"Artificial Intelligence"[Mesh]、natural language processing
C	傳統人工交班	口頭、紙本或人工電子紀錄	無對照組也無前後測	不放入檢索式
O	交班時間、紀錄品質	交班時間（分鐘）、紀錄完整性或錯誤率	只測滿意度	"Patient Handoff"[Mesh]、handover*、 documentation
S	對照或前後測	隨機試驗、類實驗、前後測	個案報告、評論、社論	不放入檢索式（篩選時處理）

④ 檢索式 ("Nursing Homes"[Mesh] OR "long-term care"[tiab] OR "nursing home*"[tiab]) AND ("Artificial Intelligence"[Mesh] OR "artificial intelligence"[tiab] OR "natural language processing"[tiab]) AND ("Patient Handoff"[Mesh] OR handover*[tiab] OR handoff*[tiab] OR documentation[tiab])

教學重點｜ C（比較）與 S（設計）通常不放進檢索式——放了容易漏找；改寫進納入／排除標準，在篩選時處理。P、I、O 三組概念：組內用 OR、組間用 AND。

PICO 以外：依問題類型選對框架

承上　PICO 完整範例　→　本頁　不是每個問題都在問『介入有沒有效』：風險、診斷、經驗、範疇、服務各有框架

PICO(T) 介入成效	P 對象・I 介入・C 比較・O 結果（T 時間）	**例：** 第二型糖尿病成人（P）使用血糖管理 App （I），相較常規照護（C）， 3 個月後（T） HbA1c （O）是否下降?
PECO 暴露、風險因子	P 對象・E 暴露・C 比較・O 結果	**例：** 社區長者（P）每日久坐 8 小時以上（E），相較少於 4 小時（C），跌倒（O）風險是否較高?
PIRD 診斷準確度	P 對象・I 待測工具・R 參考標準・D 目標診斷	**例：** 社區長者（P）中， AI 語音分析（I）以臨床診斷（R）為準，偵測輕度認知障礙（D）的敏感度與特異度為何?
PCC 範疇回顧	P 對象・C 概念・C 情境	**例：** 長者（P）使用陪伴機器人（C）於居家與長照機構（C）的研究，有哪些類型與結果指標?
SPIDER 質性、混合研究	S 樣本・PI 關注現象・D 設計・E 評價・R 研究類型	**例：** 護理師（S）使用 AI 交班摘要（PI），以訪談或焦點團體（D）探討經驗與信任（E）的質性研究（R）
SPICE 服務、政策評估	S 場域・P 觀點・I 介入・C 比較・E 評估	**例：** 長照機構（S）照服員觀點（P），導入電子照護紀錄（I），相較紙本（C），工作負荷（E）有何改變?

教學重點｜ 先判斷問題類型再選框架：問成效用 PICO、問風險用 PECO、問準確度用 PIRD、盤點研究用 PCC、問經驗用 SPIDER、評服務用 SPICE；選錯框架，檢索詞與納入標準都會跟著偏。

納入／排除標準（實例）

先寫好標準，再開始篩——不要邊篩邊改

納入 Inclusion

- 對象：長照 / 護理場域的實證研究
- 介入： AI/ 自動化文件或交班工具
- 結果：有量測效率或品質
- 類型：同儕審查期刊、 2018 年後
- 語言：英文或中文

排除 Exclusion

- 非長照 / 護理場域（如純醫院急診）
- 純技術論文、無成效資料
- 社論、評論、會議摘要（無全文）
- 無法取得全文
- 預印本（另標示、不列主要證據）

教學重點 納排標準要『可操作』：別人拿你的標準去篩，應該得到相近結果。標準寫在篩選之前並存檔，就是方法章與 PRISMA 的素材。

系統性回顧與 PRISMA：讓檢索『可重現』

「系統性回顧與統合分析優先報告條目」（Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses）

即使做敘事回顧，也值得借用這套紀律

① Protocol 先寫
收案前定 RQ、檢索式、納排標準、分析計畫（PROSPERO）

→

② 窮盡檢索
多庫＋灰色文獻＋滾雪球；記錄每庫檢索式與命中數

→

③ 雙人篩選
兩人各自依標準篩，不合再討論

→

④ PRISMA 流程圖
找到→去重→篩選→納入的每個數字（下頁）

→

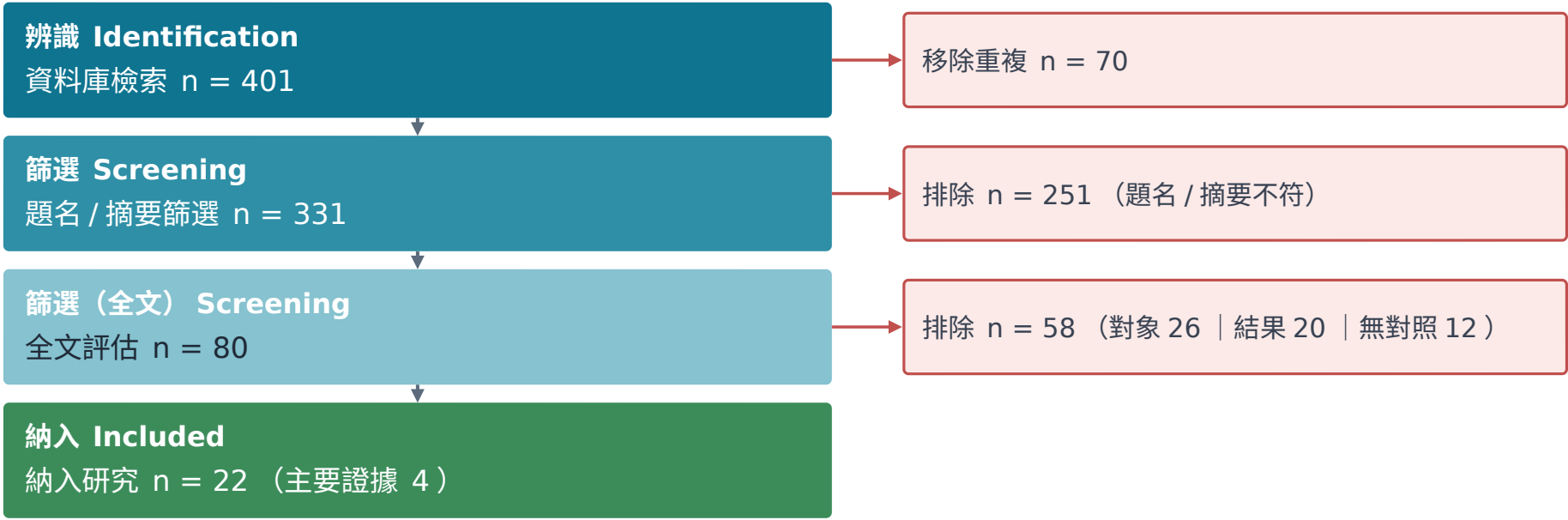
⑤ 品質評讀
納入研究做偏誤風險評估（CASP、RoB 2）

即使做敘事回顧也能借用　至少做到 ①（寫下檢索計畫）、②（記錄檢索式與命中數）——就能讓別人重跑你的檢索

教學重點　PRISMA 2020 是系統性回顧的報告規範；碩論若非正式 SR，也可在方法章附一張簡化流程圖，大幅提升透明度與可信度。

PRISMA 三段流程：辨識 → 篩選 → 納入

PRISMA 的流程紀律，敘事回顧也能借用

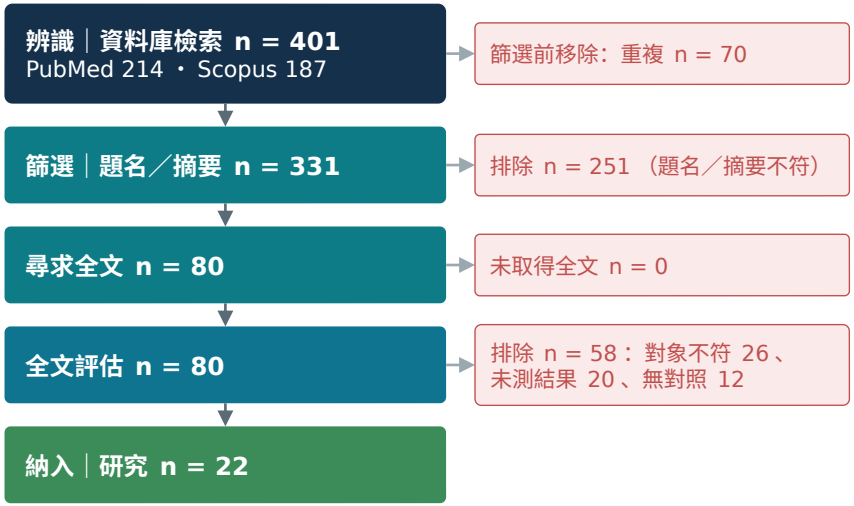


每一篇的去向都要交代；排除理由要具體（對象 / 結果 / 設計），半年後你自己也要能重現。

教學重點 PRISMA 2020 分為辨識、篩選、納入三段，2009 版的「符合」已併入篩選段。數字必須進出相符：辨識 → 去重 → 題名摘要篩選 → 全文評讀 → 納入，每一步排除幾篇、為何排除，都要留紀錄。

PRISMA 完整範例：流程圖、方法段落與結果段落

承上 PRISMA 三段流程 → 本頁 同一組數字，畫成完整流程圖，再寫成方法章與結果章的段落



有滾雪球、引用追蹤等其他來源?
PRISMA 2020 在右側另開『其他方法』一欄，數字分開計算，不混入資料庫命中數。

方法章怎麼寫（範例）

本研究依 PRISMA 2020 （Page et al., 2021）報告檢索與篩選過程。於〇〇年 3 月 1 日檢索 PubMed 與 Scopus，檢索詞由長照護理、人工智慧、交班三組概念組成，限 2018 年以後出版，完整檢索式見附錄一。兩位研究者依事先訂定之納入與排除標準（表 2-1）各自篩選題名、摘要與全文，意見不一致時討論決定。

結果章怎麼寫（範例）

共檢索 401 篇（PubMed 214 篇、Scopus 187 篇），移除重複 70 篇後篩選 331 篇題名與摘要，排除 251 篇；全文評估 80 篇，排除 58 篇（對象不符 26 篇、未測量結果 20 篇、無對照 12 篇），最後納入 22 篇（圖 2-1）。

數字同第 24 張流程圖與第 35 張檢索日誌（教學示意）。

教學重點｜ 流程圖、檢索日誌（第 35 張）與內文數字必須一致：401 − 70 = 331、331 − 251 = 80、80 − 58 = 22；每一步減掉幾篇、為什麼減，讀者都能自己驗算。

PRISMA 之外：其他回顧報告規範怎麼選

承上 PRISMA 完整範例 → 本頁 計畫書、檢索、範疇回顧、質性綜整……各有專屬清單，選對才不會被審查退回

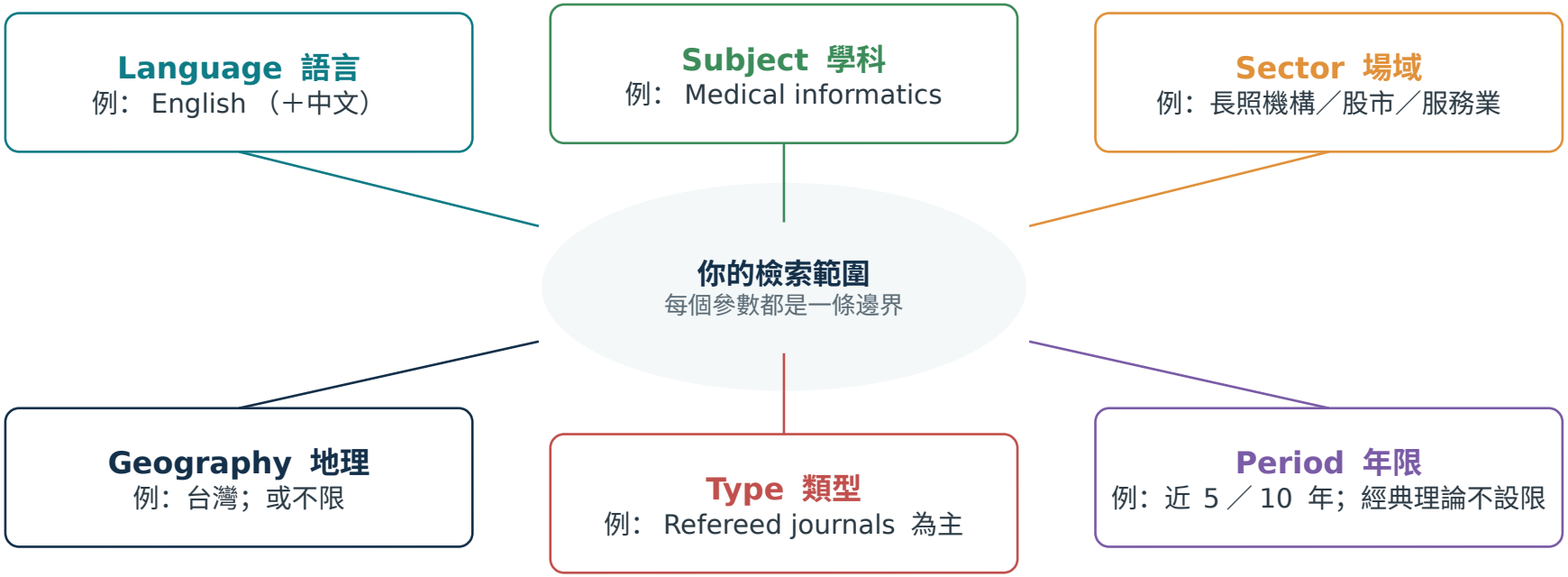
PRISMA-P 2015 · 17 項	**用在** 寫 SR 計畫書，搭配 PROSPERO 註冊 **例** AI 聊天機器人對憂鬱之 SR，檢索前先寫計畫書	**PRISMA-S** 2021 · 16 項	**用在** 報告檢索細節：資料庫、完整檢索式、日期 **例** 附錄列出各庫完整檢索式與檢索日期
PRISMA-ScR 2018 · 20 + 2 項	**用在** 範疇回顧（PCC 問題），通常不做偏誤評估 **例** 長者陪伴機器人研究有哪些類型與指標	**PRISMA 摘要版** 2020 · 12 項	**用在** 寫 SR 的摘要 **例** 摘要交代目的、資料來源、納入標準、結果、限制與註冊
PRISMA-DTA 2018 · 27 項	**用在** 診斷準確度的 SR （PIRD 問題） **例** AI 語音分析偵測輕度認知障礙之準確度	**MOOSE** 2000 · 35 項	**用在** 觀察性研究的統合分析（PECO 問題） **例** 久坐時間與長者跌倒風險之統合分析
ENTREQ 2012 · 21 項	**用在** 質性研究的綜整（SPIDER 問題） **例** 護理師使用 AI 工具經驗之質性綜整	**AMSTAR 2** 2017 · 16 項	**用在** 不是報告規範，是評讀別人 SR 品質的工具 **例** 引用一篇 SR 當證據前，先判斷可信度

查詢入口：EQUATOR Network （equator-network.org）。年份與項數依各規範原始文獻（見參考文獻）；SR 完整做法見 5.2。

教學重點 | 先問『我在寫什麼』：還沒動手 → PRISMA-P；做完 SR → PRISMA 2020；範疇回顧 → PRISMA-ScR；質性綜整 → ENTREQ。全部規範可在 EQUATOR Network 查到；原始研究（RCT、觀察性）的規範見 9.9。

Parameters of Search Strategy 檢索參數清單

@7： 每個參數都是一個「劃界」決定



教學重點 年限的雙軌原則：實證證據看近 5–10 年；理論源頭（如 TAM 的 Davis, 1989 ）不受年限約束。

Keywords 關鍵字：重要性與常見地雷

@7： 先讀關鍵作者與 review articles，再定義關鍵字

面向	要點
為何先讀再定	關鍵作者的文章與近期回顧文章會教你「這個領域怎麼稱呼這件事」，並附大量可追的參考文獻
拼字 Spelling	英式／美式拼法（behaviour/behavior）、複數型——資料庫不一定幫你容錯
術語 Terminology	外行詞 vs 學科術語：搜「老人照顧」找不到「long-term care」的文獻
縮寫 Acronyms	善用公認縮寫（UK、EHR、LTC），但先確認資料庫的用法
同義詞擴展	每個概念列 3–5 個同義詞（handover = handoff = shift report），用 OR 串起

教學重點 不確定哪些是「本領域的 review articles」？直接問指導教授——這是最高效率的一次討論。

Boolean 檢索式手作（不靠 AI 也要會）

AI 幫你起草，但你要看得懂、改得動

P 護理人員		I AI 摘要工具		O 交班／紀錄
nurse OR "nursing staff" OR "registered nurse"	AND	"artificial intelligence" OR LLM OR "automated summari*"	AND	handover OR documentation

規則：概念內用 OR （擴大）、概念間用 AND （縮小）；片語加引號、字根加 *；進階用 NEAR/n 、括號控制順序

最終式

(nurse OR "nursing staff") AND ("artificial intelligence" OR LLM) AND (handover OR documentation)

教學重點 AI 生成檢索式後，一定要自己檢查：同義詞有沒有漏、括號對不對、截斷會不會抓到太多雜訊——這是能不能重現檢索的關鍵。

AI 範例①：生成與擴展檢索字串

ChatGPT / Claude

把研究問題變成資料庫可用的 Boolean 檢索式

輸入 Prompt（可直接複製，替換〔〕內容）

我的研究問題： AI 文件摘要工具對長照機構護理人員交班效率與紀錄品質的影響。

請:
1. 拆出 3–4 組核心概念，每組列 4–6 個英文同義詞／相關詞（含美式與英式拼法、常用縮寫）；
2. 組成 PubMed 與 Scopus 可用的 Boolean 檢索式（AND 連接概念組、 OR 連接同義詞）；
3. 提出 2 個我可能漏掉的概念面向;
4. 標示哪些詞是你不確定該領域是否常用、需要我查證的。

AI 示範輸出（節錄）

概念組 A （AI 工具）： artificial intelligence, LLM, natural language processing, automated summarization...
概念組 B （文件）： documentation, nursing records, handover, handoff, shift report...
概念組 C （場域）： long-term care, nursing home, residential care...
檢索式（Scopus）： ("artificial intelligence" OR LLM OR "automated summari*") AND (handover OR handoff OR "nursing documentation") AND ("long-term care" OR "nursing home")
可能漏掉： workload ／ burden 面向、 patient safety 結果詞。
需查證： LLM 在護理文獻中的使用頻率。

教學重點 AI 產出的檢索式是「初稿」：實際到資料庫試搜，看命中量與相關性再迭代 2–3 輪——並把每一版檢索式與日期記錄下來。

把研究問題變成 Boolean 檢索式

拆概念組 → 組內 OR、組間 AND

研究問題： AI 摘要工具對長照護理人員交班效率與紀錄品質的影響

概念 A： AI 工具		概念 B： 文件 / 交班		概念 C： 場域
artificial intelligence LLM · NLP automated summarization 同義詞用 OR 串	**AND**	documentation nursing records handover · handoff 同義詞用 OR 串	**AND**	long-term care nursing home aged care 同義詞用 OR 串

```
(AI OR LLM OR NLP) AND (documentation OR handover OR "shift report") AND ("long-term care" OR "nursing home")
```

教學重點 AI 產出的檢索式只是初稿：實際到資料庫試搜、看命中量與相關性再迭代，並記錄每版檢索式與日期。

資料庫地圖：傳統資料庫 × AI 檢索工具

@7 的 PubMed/EBSCO/JSTOR ＋新一代工具

工具	類型	適用
PubMed	傳統資料庫	生醫與健康照護文獻的第一站
EBSCO / Academic Search Premier	傳統資料庫	跨學科綜合檢索
JSTOR	傳統資料庫	人文社會經典期刊全文
Web of Science / Scopus	引文資料庫	引用分析、期刊品質確認、跨庫檢索
Google Scholar	搜尋引擎	快速查引用數、追 cited by 、抓漏
Semantic Scholar / Elicit / Consensus	AI 檢索	以研究問題（而非關鍵字）檢索、批次篩選、證據問答

教學重點 組合拳：傳統資料庫保證「系統性」， AI 工具提高「效率」——系統性回顧仍以傳統資料庫檢索為準， AI 工具作補充並須揭露。

資料庫語法差異：同一概念、不同寫法

檢索式不能直接複製貼上——每庫語法不同

資料庫	主題詞系統	注意事項
PubMed	MeSH (Medical Subject Headings) 主題詞	善用 MeSH ＋自由詞； [tiab] 限標題摘要
Scopus	無控制詞彙	TITLE-ABS-KEY(...)；截斷用 * (Title - Abstract - Keywords)
Web of Science	無 MeSH	TS=(...) 主題檢索； NEAR/n 鄰近
CINAHL	CINAHL Headings (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature)	護理專用；主題詞不同於 MeSH

教學重點 移植檢索式時：先在一個庫調到滿意，再依各庫語法改寫，並『各庫分別記錄命中數』。系統性回顧要求每庫的完整檢索式都附在附錄。

PubMed 的主題詞 MeSH：和自由詞一起用

承上　各資料庫語法差異　→　本頁　醫學檢索的祕密武器：主題詞，以及為什麼不能只用它

	主題詞（自動包含下位詞）		自由詞（[tiab] = 標題或摘要；* 截字）
長者	"Aged"[Mesh]	OR	older adult*[tiab] OR elderly[tiab]
AND			
服藥遵從	"Medication Adherence"[Mesh]	OR	adherence[tiab] OR compliance[tiab]
AND			
手機 App	"Mobile Applications"[Mesh]	OR	app[tiab] OR apps[tiab] OR smartphone*[tiab]

怎麼找 MeSH
PubMed 左側 MeSH Database 輸入關鍵字，看定義與上下位樹

為何要自由詞
最新文章尚未標 MeSH；作者用詞不一

其他資料庫
Embase 用 Emtree、CINAHL 用 Subject Headings，概念相同

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/

教學重點　MeSH 能把同義詞與下位概念一次找齊，但新文章要等幾個月才會被標上主題詞；所以每個概念都寫成『MeSH OR 自由詞』，兩邊都撈。

檢索日誌與可重現 Search Log

半年後你自己也重現得出來，才叫可重現

日期	資料庫	檢索式（完整）	限制	命中 / 去重 / 納入
03/01	PubMed	(nurse* AND "AI" AND handover)	2018–, Eng	214 / — / —
03/01	Scopus	同上依語法移植	2018–	187 / — / —
03/03	滾雪球	Chen 2023 的前後追	—	+6 篇（另計）

教學重點 檢索日誌是方法章與 PRISMA 的原料：記下日期、完整檢索式、限制與命中數。兩庫命中合計 401 篇、去重後 331 篇，與第 24 張流程圖相符；滾雪球所得另行標記，不計入資料庫命中數。

Section 2 檢核表：開始精讀之前

- [ ] 檢索計畫（參數＋關鍵字＋資料庫＋選文標準）已寫成文件存檔
- [ ] 每個核心概念都有同義詞組，檢索式經過 2 輪以上試搜迭代
- [ ] 至少使用 2 個資料庫＋ 1 種引用追蹤（滾雪球）管道
- [ ] 檢索日期、檢索式、命中數已記錄（供方法章與重現使用）
- [ ] 納入／排除標準在篩選「之前」已定案，篩選理由有記錄

課堂練習／作業

課堂練習（ 25 分鐘）： 用 AI 範例①生成自己題目的檢索式 → 到 PubMed 或 Scopus 實際試搜 → 記錄命中數並調整一輪 → 與鄰座交換檢查同義詞是否有漏。

3

SECTION 3

批判閱讀 Critical Reading

@7： 閱讀是與作者、議題、想法的對話

四個閱讀技巧＋四個自我提問＝批判閱讀的基本功。

AI 範例：閱讀教練與 PDF 結構化拆解—— AI 檢查閱讀，不代替閱讀。

How to Read Effectively 有效閱讀四技巧

@7： 從掃描到內化的完整動作

1	① Previewing 預覽	先環顧全文（標題、摘要、圖表、小節）再開始讀——確立這篇文章的目的，判斷它能如何幫你的文獻檢索。
2	② Annotating 註記	與自己、與作者、與議題「對話」：邊讀邊在頁邊寫下質疑、連結、反例。
3	③ Summarising 摘要	用自己的話說出重點——說得出來才是真懂； Outlining 則是在頁邊非正式地勾出論證骨架。
4	④ Comparing & Contrasting 比較	問自己：這篇如何改變了我的想法？如何影響我對研究議題的回應？與其他文獻有何異同？

教學重點 註記與摘要的產出直接餵給 Section 4 的文獻矩陣——閱讀時多花 10 分鐘，綜整時省 1 小時。

批判閱讀四提問（改編自 Wallace & Wray）

為什麼讀 / 想做什麼 / 多有說服力 / 怎麼用

① 我為什麼讀這篇?

與我的 RQ 有什麼關聯?

防止漫遊式閱讀

② 作者想做什麼?

描述現象? 檢驗理論? 提方法?

先抓意圖再評對錯

③ 有多有說服力?

證據、樣本、設計、推論站得住嗎?

← 批判的核心

④ 我能怎麼用?

支持 / 修正 / 反駁我哪個設計決策?

讀完要有產出

教學重點 四提問改編自 Wallace & Wray《Critical Reading and Writing for Postgraduates》的五個批判分析問題（原書另有『作者說了哪些與我相關的內容』，此處併入②）：為何讀、作者想做什麼、說服力如何、我能怎麼用。其中第③問是核心——說服力來自方法品質，而非期刊名氣或被引數，高被引也可能有嚴重限制。

實證研究的品質評讀 Critical Appraisal

第③問『有多有說服力』的系統化版本

為何要評讀 不是每篇同儕審查論文都可信；要依方法品質給不同權重。

常用工具 CASP（各設計一份檢核）、RoB 2（隨機試驗偏誤風險）、JBI、AMSTAR-2（評 SR）。

CASP 三大提問 ① 結果有效嗎（設計、偏誤控制）② 結果是什麼（效應與精確度）③ 能用在我的情境嗎。

實例判讀 某長照 AI 研究：單組前後測、無對照、n=42、追蹤 2 週 → 內部效度弱、可信度中等。

怎麼用 把評讀結果寫進矩陣『限制』欄；證據較弱的研究，結論引用時要更保留。

- CASP：Critical Appraisal Skills Programme（英國牛津實證醫學中心發展的「批判性評讀技能計畫」檢核表，針對不同研究設計有各自對應的清單）
- RoB 2：Risk of Bias 2（Cochrane 協作組織推出的第二版「偏誤風險評估工具」，專門用於評估隨機對照試驗 RCT）
- JBI：Joanna Briggs Institute（澳洲喬安娜布里格斯研究所，提供涵蓋量化與質性等多種研究設計的系統性文獻回顧與評讀工具）
- AMSTAR-2：A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews 2（用於評估「系統性文獻回顧」方法學品質的量表）
- SR：Systematic Review（系統性文獻回顧）

教學重點 批判閱讀＝有結構地質疑：說服力來自『方法品質』而非期刊名氣或被引數。評讀結果決定你在回顧中給每篇多少分量。

Deductive vs. Inductive 文獻與資料的兩種關係

@7： 文獻回顧在兩種取向中扮演不同角色

Deductive 演繹



文獻的角色： 假設的來源與依據 top-down
適合：理論成熟、變項清楚（量化研究 Quantitative)

例 文獻：轉型型領導提升創新 → 假設正向影響創新績效 → 問卷驗證

Inductive 歸納



文獻的角色： 發現的對話對象 bottom-up
適合：現象新、理論不足（質性研究 Qualitative)

例 訪談發現『頻繁回饋』『非正式關懷』→ 對照心理安全感理論，並可能擴展它

教學重點 質性研究的文獻回顧常「前輕後重」：開題時做定位式回顧，分析後再回來與文獻深度對話。

AI 範例 ②：蘇格拉底式閱讀教練

ChatGPT / Claude

AI 不代替閱讀，而是檢查閱讀（對應批判閱讀四提問）

輸入 Prompt （可直接複製，替換〔〕內容）

我剛讀完一篇研究論文。請不要幫我摘要，也不要替我寫心得。

請扮演蘇格拉底式研究方法導師，依序問我 5 個問題，檢查我是否真正理解：研究問題、理論機制、研究設計、證據限制、與我論文的關聯。

每次只問一題；我的回答若空泛，請追問到具體為止，再進下一題。

AI 示範輸出（節錄）

第一題：請用你自己的話說明這篇論文真正想解決的研究問題——不是重述標題，請指出研究對象、關鍵變項，以及作者想處理的知識缺口。

（學生答「它研究 AI 對護理的影響」後）
追問：太籠統。「影響」指哪個結果變項？作者用什麼證據支持？如果答不出來，請翻回論文第 2 節再回答。

教學重點 作業用法：學生繳交與 AI 的完整對話紀錄——教師從「被追問幾次」立刻看出閱讀深度。這正是 Summarising （用自己的話）的 AI 化訓練。

AI 範例③：單篇 PDF 結構化拆解

Gemini / NotebookLM（上傳 PDF）

把 Previewing + Annotating 的框架交給 AI 起草，自己核對

輸入 Prompt（可直接複製，替換〔〕內容）

我上傳了一篇 PDF。請只根據這篇 PDF 回答，文件沒寫的請標示「文中未說明」。

請拆解：1. 研究問題；2. 理論或概念架構；3. 研究設計；4. 樣本與場域；5. 主要變項與操作化；6. 分析方法；7. 作者自述限制；8. 我作為碩士生最應該學的一個研究設計技巧。

AI 示範輸出（節錄）

1. 研究問題：AI 摘要對護理紀錄時間之影響。
2. 概念架構：文中未說明（僅文獻回顧）。
3. 設計：單組前後測。
4. 樣本：某醫學中心 42 位護理師，便利取樣。
5. 操作化：紀錄時間＝系統時間戳記差值。
6. 分析：paired t-test。
7. 作者限制：無對照組、追蹤僅 2 週。
8. 可學技巧：用系統時間戳記取代自填時間，減少回憶偏誤。

教學重點　「文中未說明」的欄位往往就是該文的弱點＝你的批判切入點。AI 拆解後仍須點回原文核對頁碼——標註存在不代表理解正確。

Critical Review 的內容要求與自我評估

@7： Content of Critical Review ＋ Evaluation 合併檢核

要求	自我檢查問題
涵蓋關鍵理論 Key theories	我涵蓋了本領域最相關、最重要的理論嗎（theoretical basis）？
展現當前知識 Current knowledge	納入了最新文獻嗎（updated coverage）？
清楚引用 Clear referencing	讀者能循引用找到原始出處嗎？格式符合規範嗎？
扣連研究問題 Relevance	每篇文獻都與我的 RQ 與 RO 有清楚關聯嗎？
承認他人貢獻 Acknowledge	他人的研究都被恰當歸功了嗎（含改寫過的想法）？

教學重點 「扣連研究問題」是最常見的死穴：與 RQ 無關的文獻，再經典都應該割愛——或改寫到與 RQ 有關為止。

閱讀筆記模板： Annotated Bibliography 欄位

@7： 一篇一卡，累積起來就是文獻矩陣的原料

欄位	記什麼
書目資訊	作者、年份、期刊、 DOI—— 從資料庫直接匯入 Zotero ，不手打
研究問題與設計	這篇問什麼、怎麼做（設計、樣本、工具）
核心發現	主要結果與效果方向（含頁碼）
批判評估	四提問第③問：說服力與限制
與我的關聯	第④問：支持／修正／反駁我哪個設計決策
金句與頁碼	可能引用的原文與精確位置——防止日後回頭大海撈針

教學重點 Annotated bibliography 是逐篇的；文獻回顧是跨篇的論證——前者是原料，不能直接充當後者。

Zotero 是一套免費、開源且跨平台的學術書目管理軟體（與 EndNote 屬於同類工具）

管理 100 篇文獻：Zotero 工作流

承上 閱讀筆記模板 → 本頁 文獻一多就亂：收集、分類、標記、寫作四步用一套工具串起來

收集	分類	標記	筆記	寫作
瀏覽器外掛一鍵存入，自動抓書目與 PDF	分類夾＝回顧的主題；同一篇可放多個夾	標籤： # 納入 # 排除 - 族群 #RCT # 品質低	每篇一則：問題、方法、發現、限制	Word 外掛插入引文，一鍵切換 APA 7

命名與整理規則

PDF 檔名：作者 _ 年 _ 關鍵字（Chen_2023_mHealthAdherence）
每週固定時間整理一次收件匣
與指導教授共用『群組資料庫』
定期備份（雲端同步＋匯出）

避免的事

手打參考文獻（格式錯、年份錯最常見）
引用 AI 給的文獻卻沒進資料庫核對（第 57 張起）
只存 PDF 不存書目：寫作時找不到出處

教學重點 從第一篇就用書目管理軟體：分類夾對應研究問題、標籤記錄篩選狀態與方法、筆記連到綜整矩陣；寫作時用外掛插入引文，格式交給軟體。

4

SECTION 4

綜整與缺口 Synthesis & Gaps

@7： 不是報告「X 說這個、 Y 說那個」，而是建立你的論證

找連結：趨勢、主題、辯論、缺口、關鍵著作。

AI 範例：文獻矩陣、缺口論證、幻覺查證 SOP。

Identify Connections 找出文獻間的連結

@7： 讀完一批文獻後，先找五種連結再動筆

1	① Trends 趨勢	哪些理論與方法隨時間變得更流行或退燒？（如：從系統採用研究轉向人機協作研究）
2	② Themes 主題	哪些概念反覆出現？（如：效率、品質、信任、工作負荷）
3	③ Debates 辯論	作者之間在哪裡意見相左？有沒有你能帶著自己的貢獻加入的辯論？
4	④ Gaps 缺口	文獻缺了什麼？哪些元素需要進一步處理？（場域、對象、方法、變項的空白）
5	⑤ Influential works 關鍵著作	有沒有改變領域方向的里程碑研究？你的研究站在哪個肩膀上？

教學重點 方法論也是切入點：若同類問題多用量化研究，質性取徑可能帶來新洞察——反之亦然。

概念導向 vs 作者導向（Webster & Watson, 2002）

文獻回顧最關鍵的一個觀念轉換

作者導向 ✗（流水帳）

- 一段一篇：『Chen 說…；Lin 說…；Wang 說…』
- 讀者看到的是『摘要合集』
- 沒有你的論點，只有別人的排列

→ 這是初學者最常見的錯誤

概念導向 ✓（有論證）

- 一段一概念：『關於交班效率，多數研究…』
- 同一主題把多篇證據整合、比較、評述
- 文獻是你論點的『證據』

→ 這才是『回顧』而非『列舉』

教學重點 判斷法：看你每段的『主詞』是誰。主詞是『某位作者』→ 作者導向（流水帳）；主詞是『某個概念 / 主題』→ 概念導向（有論證）。

Section 4 ｜綜整

從「描述」到「論證」：最關鍵的轉換

一篇一段 vs 一個主題一段

× 描述式：一篇一段	○ 論證式：一個主題一段
Chen(2021) 研究了…結果是…	主題 A： 多數研究支持… (Chen,2021;Lin,2022)
Lin(2022) 研究了…結果是…	但在長照場域結果分歧 (Wang,2023)
Wang(2023) 研究了…結果是…	分歧可能來自測量方式不同 → 這就是缺口
讀者看到「摘要清單」， 看不出你的觀點與缺口。	讀者看到「一條論證線」， 最後自然接到你的研究問題。

教學重點 判斷法：把段落順序打亂如果讀起來沒差，那就還停在描述階段，不算文獻「回顧」。

四種組織法：讓文獻回顧「有論點」

@7： 用 themes / gaps / debates / methodology 組織寫作，引文獻作為證據

Themes 主題式

說明已知答案的共識：定義的共識、常用方法、最相關的理論範圍——然後指出「未知」。

Gaps 缺口式

已知地圖畫完後，指出空白在哪、為何重要、為何你能補（見下頁缺口論證結構）。

Debates 辯論式

找出作者間的分歧點，釐清兩造的證據，說明你的研究如何裁決或推進辯論。

Methodology 方法式

指出主流方法的侷限：「此題多為量化橫斷研究——質性／縱貫取徑可提供新洞察」。

教學重點 共同原則：文獻是「證據」，用來支持你選定的主題／缺口／辯論是理解此領域的有用方式——而不是流水帳。

AI 範例④：文獻矩陣 Prompt

Gemini / ChatGPT / NotebookLM（上傳 PDF）

跨篇比較的加速器——只根據上傳文件

輸入 Prompt（可直接複製，替換〔〕內容）

我上傳了 4 篇與「AI 文件工具、長照／護理場域、交班或紀錄效率」相關的 PDF。請只根據上傳文件建立文獻矩陣，不要加入任何外部文獻；文件沒寫的欄位標示「文中未說明」。

欄位：作者年份／研究對象與場域／研究設計／介入內容／主要結果／量測工具／樣本數／追蹤時間／作者自述限制。

最後請根據矩陣列出：①反覆出現的主題；②作者間的分歧；③我的研究設計最需要補強的 3 點。

AI 示範輸出（節錄）

文獻 1（2023）：醫院護理師 42 人，前後測，紀錄時間下降；限制：單一醫院、追蹤 2 週。
文獻 2（2024）：長照機構質性訪談 15 人；限制：無量化成效。
文獻 3（2022）：文中未說明樣本數；量表自編未驗證。
主題：效率獲益一致；品質量測缺乏。
分歧：時間節省是否以完整性為代價（文獻 1 vs 2）。
待補強：①延長追蹤；②加品質指標；③長照場域量化證據。

教學重點 矩陣輸出仍須逐格回原文核對頁碼。「主題／分歧／補強」三問把矩陣直接推向 Section 4 的綜整寫作。

綜整矩陣：一篇一列、欄位固定（填好的範例）

欄位依研究問題設計；比較做得起來，缺口才看得出來（表中文獻為教學示意，非真實文獻）

文獻	設計 / 樣本	效率結果	品質結果	限制
Chen 2023	前後測 n=42	時間↓ 22%	未測	單院、追蹤 2 週
Lin 2024	質性訪談 n=15	感受變快	有疑慮	無量化
Wang 2022	前後測 n=38	時間↓	未測	量表自編未驗證
Kim 2024	對照試驗 n=90	時間↓ 18%	品質持平	僅醫院、非長照

教學重點　從矩陣直接讀出三件事：① 主題＝效率獲益一致；② 分歧＝品質是否受影響（Lin vs Kim）；③ 缺口＝長照場域缺量化的品質證據。訣竅：矩陣填完後「哪一欄大家都空著」，通常就是你的研究缺口。

研究缺口的正確論證結構

「較少研究探討」不是缺口；缺口＝文獻邊界＋重要性＋可行性

① 文獻邊界
既有研究做到哪裡

AI 文件工具研究集中於醫院（Chen 2023、Wang 2022、Kim 2024）；長照僅質性探討（Lin 2024）

② 缺了什麼
具體指出沒被回答的問題

長照場域缺乏『時間＋品質』並測的量化證據

③ 為何重要
理論或實務後果

長照人力短缺，工具若犧牲紀錄品質將影響照護安全

④ 為何可行
你有能力補

研究者可進入 2 家機構，工具已排定導入時程

教學重點 四元素各一句話，就是緒論裡最有力的一段——每句都要有查證過的文獻或事實支撐。

好 vs 壞 研究缺口陳述

『較少研究探討』不是缺口——那只是偷懶

✗ 壞的缺口

「較少研究探討長照 AI。」

→ **空泛**　少多少？為何重要？你能補嗎？

「本主題仍需更多研究。」

→ **萬用廢話**　對任何題目都成立

✓ 好的缺口（四元素）

邊界　AI 文件工具研究集中於醫院（Chen、Wang、Kim）

缺口　長照缺『效率＋品質』並測的量化證據

重要　長照人力短缺，品質下降威脅照護安全

可行　可進入 2 家機構、工具已排定導入

教學重點　缺口＝文獻邊界＋缺了什麼＋為何重要＋為何你能補。四元素各一句、每句有查證過的文獻或事實——這就是緒論最有力的一段。

研究缺口有七種：你的缺口是哪一種?

承上　好 vs 壞 缺口陳述　→　本頁　把『缺口』說得更精準：七種類型各一個健康科技的例子

證據缺口 結果互相矛盾	**例：**遠距監測對再住院：有研究有效、有研究無效	**知識缺口** 還沒有人研究	**例：** AI 交班摘要對長照人員的影響
實務缺口 做法和研究建議不一致	**例：**指引建議用量表評估，臨床很少做	**方法缺口** 都用同一種方法	**例：**多是橫斷問卷，缺縱貫或介入研究
實證缺口 理論尚未經驗證	**例：** TAM 用在高齡者的適用性	**理論缺口** 缺理論解釋現象	**例：**為何有人信 AI 摘要、有人不信
族群缺口 某族群沒被研究	**例：**研究多在醫院，缺社區與長照機構		分類參考 Miles （2017）研究缺口七類型；例子為教學示意

教學重點　說清楚缺口類型，研究問題與設計就跟著清楚：證據缺口要做比較或統合、族群缺口要換對象、方法缺口要換設計——缺口類型和你的方法要對得上。

AI 範例⑤：幻覺查證 SOP——AI 給的文獻每篇必過

本單元最重要的紀律：未過查證的文獻＝不存在

1	① 查標題	AI 給的標題原文貼到 Google Scholar—— 查無此篇，直接刪除。
2	② 核 DOI 與出處	用 DOI 連到出版社頁面，核對作者、年份、期刊（AI 常張冠李戴）。
3	③ 讀摘要核主張	AI 說「該文獻發現 X」——摘要真的有 X 嗎？效果方向與大小一致嗎？
4	④ scite 看評價	這篇被後續研究支持還是反駁？被大量反駁或撤稿的不可作關鍵證據。
5	⑤ 記錄查證結果	標記：已核對原文／僅核對摘要／查無此篇——只有前兩者能進參考文獻。

教學重點 實測： GPT-3.5 生成的參考文獻 55% 為虛構， GPT-4 仍有 18% （Walters & Wilder, 2023）——查證紀錄是作業必交附件。

Section 4 檢核表

- [ ] 我的文獻筆記已彙整成矩陣，每格可對回原文頁碼
- [ ] 我能說出這批文獻的主題、辯論與趨勢各至少一項
- [ ] 研究缺口用「邊界＋缺口＋重要＋可行」四元素論證，每句有出處
- [ ] AI 產出的每篇文獻都跑過幻覺查證 SOP，留有紀錄
- [ ] 我的回顧組織法（主題／缺口／辯論／方法）已選定

課堂練習／作業

課堂練習（90 分鐘）：4 人一組、4 篇指定 PDF——① 各自精讀 1 篇填筆記卡；②合體用 AI 建矩陣並逐格核對；③全組產出「主題 ×2 ＋分歧 ×1 ＋缺口論證 ×1」一頁報告。

5

SECTION 5

撰寫 Writing the Literature Review

@7： How to Write a Literature Review—— 結構、三段式、學術誠信

先選結構（時間／主題／方法／理論），再寫三段式。

AI 範例：論點—證據—限制表，防止漂亮而空洞的段落。

Decide the Structure 結構四選一

@7： 依你在 Section 4 找到的連結類型選擇

Chronological 時間式



沿發展脈絡寫，分析關鍵辯論與轉折（不是流水帳）

適合：領域有清楚演進軸線

Thematic 主題式 ★

主題 1　主題 2　主題 3

分主題小節，每節談一個面向

適合：多數碩論（最常用）

Methodological 方法式

量 vs 質

比較不同方法得到的結果：質 vs 量、實證 vs 理論

適合：方法多元的領域

Theoretical 理論式

T1　T2　T3

→ 新框架

討論各理論與概念，論證適用性或組成新框架

適合：理論驅動的研究

教學重點　寫作位置三選一（@7）：獨立一章／一系列章節／散布全文——碩士論文最常見是獨立的 Chapter 2。

三段式寫法： Introduction / Body / Conclusion

@7 第 4 步的要點整理

部分	要寫什麼
Introduction	定義回顧的目的與焦點；論文型：重述 RQ 、點出文獻缺口；獨立型：給背景、界定範圍與目標
Body 主體	每來源重點的連貫整合（不是逐篇羅列）；有自己的詮釋，不只改寫他人研究；討論發現與你研究的關聯；點出來源的優缺點
段落技術	用 topic sentences 開段、 transitions 銜接——每段第一句就是該段論點
Conclusion	總結關鍵發現與意義；展示缺口與你的貢獻；說明你如何用這些理論與方法建立研究框架；獨立型：討論整體意涵與未來研究建議

教學重點 Topic sentence 範例（@7）：「Education plays an important role in lowering crime rates.」——先給論點，再用文獻證據支撐整段。

段落改寫實例：作者導向 → 概念導向

同樣的四篇文獻，兩種寫法天差地別

✗ 改寫前：作者導向（一篇一句）

Chen （2023） 發現 AI 摘要縮短紀錄時間

Lin （2024） 訪談護理師覺得變快

Wang （2022） 也發現時間下降

Kim （2024） 做了對照試驗

→ 四句四篇，沒有論點

✓ 改寫後：概念導向（一個論點一段）

論點 1　交班效率：證據一致

多項前後測與對照研究均顯示紀錄時間顯著下降

Chen 2023； Wang 2022； Kim 2024

論點 2　紀錄品質：分歧且薄弱

Lin （2024）指出品質疑慮，量化評估卻付之闕如

→ 自然導出你的研究缺口

同樣四篇，引用變成證據

教學重點　技巧：先寫『主題句（論點）』，再把多篇文獻當證據塞進同一段，最後加你的評述（分歧 / 限制）。一段＝一概念，不是一段一篇。

學術批判與綜整用語 Academic Phrasing

用對詞，才顯得你在『論證』而非『轉述』

功能	常用句型	例
表共識	證據一致顯示…／多數研究支持…	多項研究一致指出效率提升
表分歧	然而…／相對地…／證據仍分歧	然而品質面的結果並不一致
表限制 / 保留	雖…但…／初步證據／有待驗證	此為初步證據，仍需複製
表缺口	尚缺…／較少被檢驗／付之闕如	長照場域的量化證據付之闕如
表立場	本研究因此主張…／據此…	本研究因此聚焦於品質面

教學重點　避免『證明』『毫無疑問』等過強語言；學術寫作用 hedging （可能、傾向、初步）表達不確定，用轉折詞（然而、相對地）帶出你的論點。

AI 範例⑥：論點—證據—限制表（防空洞）

ChatGPT / Claude

阻止 AI（和自己）寫出沒有證據的漂亮段落

輸入 Prompt（可直接複製，替換〔〕內容）

請根據我提供的文獻清單（皆已查證），建立「論點—證據—限制」表格。

限制：不要新增清單以外的文獻；沒有證據支持的地方標示「尚缺證據」；不要寫成連續段落。

輸出欄位：主張／支持文獻／研究設計／樣本／主要結果／限制／是否足以支持我的研究假設。

我的研究假設：〔貼上〕
文獻清單：〔貼上矩陣摘要〕

AI 示範輸出（節錄）

主張： AI 摘要可縮短紀錄時間。
支持：文獻 1（前後測， n=42 ，時間下降 22% ）；限制：單一醫院、短追蹤。
足以支持假設？部分——效率面有證據，品質面「尚缺證據」。

主張：品質不受影響。
支持文獻：無。標示：尚缺證據——此即你的研究缺口，寫作時應明示而非帶過。

教學重點 這張表就是 Body 段落的骨架：一列＝一段，「主張」變 topic sentence 、「證據」變段落內文、「限制」變批判性評述。

抄襲的四種樣態與防範

竊取 / 代寫 / 未引註複製 / 未註明改寫

抄襲樣態	是什麼	怎麼防
竊取 Stealing	整段搬運	引用＋改寫＋標注出處
代寫 Ghostwriting	繳交非自己寫的（含 AI 代寫）	AI 僅輔助，正文自己寫並揭露
未引註複製 Copying	複製材料未加引號	直接引用必加引號＋頁碼
未註明改寫 Paraphrasing	改寫他人想法不註明	改寫仍須引用—功勞屬原作者

教學重點　表列四型皆屬學術不當行為。防範的根本不是改寫技巧，而是「先讀懂再用自己的話寫，並標明出處」：改寫他人想法仍須引用，功勞屬原作者；書目一律出自文獻管理軟體，AI 生成的書目不可信。

引用格式與書目管理實務

書目一律由軟體產生——手打與 AI 生成都不可信

① 擷取
資料庫頁按 Zotero Connector 一鍵存

→

② 整理
Collections 分類、Tags 標主題

→

③ 插入
Word／Google Docs 外掛一鍵引用

→

④ 換格式
改 style，全文自動重排

書目由 DOI／metadata 產生——手打與 AI 生成都不可信

APA 7
作者 - 年代；理工常用 IEEE 數字制

直接引用
加引號＋頁碼

改寫 paraphrase
仍須標註來源

二手引用
盡量回原文；必要時標 as cited in

AI 給的文獻
常查無此篇——絕不照抄

教學重點 投稿前用 iThenticate 自查相似度；書目出自 Zotero/EndNote。AI 只能用來『檢查格式』，不能生成引用——這是學術誠信的紅線。

從檢索結果到參考文獻：一筆 PubMed 紀錄改寫成 APA 7

承上　引用格式與書目管理　→　本頁　找到的文獻怎麼變成第二章與文末的參考文獻：先看一筆紀錄怎麼拆

PubMed 上看到的紀錄

Fitzpatrick KK, Darcy A, Vierhile M.
Delivering Cognitive Behavior Therapy to Young Adults With Symptoms of Depression and Anxiety Using a Fully Automated Conversational Agent (Woebot): A Randomized Controlled Trial.
JMIR Ment Health. **2017** Jun 6;4(2):e19. doi: 10.2196/mental.7785

改寫成 APA 7 （第 7 版）

Fitzpatrick, K. K., Darcy, A., & Vierhile, M. (2017). Delivering cognitive behavior therapy to young adults with symptoms of depression and anxiety using a fully automated conversational agent (Woebot): A randomized controlled trial. *JMIR Mental Health, 4*(2), e19. https://doi.org/10.2196/mental.7785

① 作者	② 年份	③ 篇名	④ 期刊	⑤ DOI
姓，名縮寫 .；最後一位前加 &； 20 位以內全列	(2017). 只寫年，不寫月日	只有句首、冒號後首字與專有名詞（Woebot）大寫；不斜體	寫全名不縮寫；期刊名與卷數斜體，期數加括號；無頁碼就寫文章編號 e19	寫成 https://doi.org/...；結尾不加句點

範例為真實文獻；顏色對應：紀錄的哪一段 → APA 的哪一段。其他文獻類型見下頁。

教學重點｜ 書目仍由 Zotero 依 DOI 自動產生；但你要看得懂每一段、抓得出錯——最常見的錯：篇名大小寫、期刊名寫縮寫、漏了卷期或文章編號、 DOI 寫成『doi:』開頭。

其他常見文獻類型： APA 7 寫法範例

承上 一筆期刊紀錄怎麼改寫 → 本頁 書、編輯書、機構報告、中文期刊、學位論文：照格式套

類型	格式	範例
書籍	作者 . (年). 書名 (版次). 出版社 .	Polit, D. F., & Beck, C. T. (2021). *Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice* (11th ed.). Wolters Kluwer.
編輯書（線上手冊）	編者 (Eds.). (年). 書名 (版本). 出版者 . URL	Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M. J., & Welch, V. A. (Eds.). (2023). *Cochrane handbook for systematic reviews of interventions* (Version 6.4). Cochrane. https://training.cochrane.org/handbook
機構報告	機構 . (年). 報告名 . URL	World Health Organization. (2021). *Global strategy on digital health 2020–2025*. https://www.who.int/publications/i/item/9789240020924
中文期刊	作者、作者（年）。篇名。期刊名，卷 (期)，頁碼。 DOI	〔第一作者〕、〔第二作者〕（2023）。〔篇名〕。*〔期刊名〕*，*70*(3)，45–53。https://doi.org/〔…〕（格式示意）
學位論文	作者（年）。論文名〔碩士論文，校名〕。資料庫。 URL	〔作者〕（2024）。*〔論文名〕*〔碩士論文，〔校名〕〕。臺灣博碩士論文知識加值系統。https://hdl.handle.net/〔…〕（格式示意）

〔 〕表示請換成實際資料；前三列為真實文獻。中文文獻的期刊名與卷數同樣用斜體。

教學重點｜ 格式依『文獻類型』決定，不是依你在哪裡找到：同一份 WHO 報告，不論從 Google 或 PubMed 找到，都按機構報告寫。中文文獻作者寫全名、標點用全形；書名、期刊名與卷數用斜體。

正文怎麼引： APA 7 引用規則速查（中英文）

承上 其他文獻類型的寫法 → 本頁 文末清單寫好了，第二章內文要怎麼標：括號式與敘述式

情況	括號式	敘述式（中文論文常用）
1 位作者	(Davis, 1989)	Davis （1989）指出……
2 位作者	(Webster & Watson, 2002)	Webster 與 Watson （2002）主張……
3 位以上	(Fitzpatrick et al., 2017)	Fitzpatrick 等人（2017）發現……
團體作者	首次 (World Health Organization [WHO], 2021)，之後 (WHO, 2021)	世界衛生組織（World Health Organization [WHO], 2021）
多篇並列	(Abd-Alrazaq et al., 2020; Fitzpatrick et al., 2017)：依第一作者字母排序、分號隔開	多項研究顯示……（Abd-Alrazaq et al., 2020; Fitzpatrick et al., 2017）
直接引用	加引號並標頁碼：（作者，年，p. 頁碼）	作者（年）認為「……」（p. 頁碼）
中文文獻	（王〇〇，2023）；（王〇〇、李〇〇，2023）；（王〇〇等，2023）	王〇〇等人（2023）指出……

文末清單：依第一作者姓氏字母排序，同作者依年份；中英文並列依系所規定（常見為中文在前、依姓氏筆畫，英文在後、依字母）；每筆懸掛縮排 0.5 吋。

教學重點｜ 正文引用與文末清單必須一一對應：正文出現的每一筆，文末都要有；文末的每一筆，正文都要引過。用 Zotero 外掛插入引文，就不會漏也不會多。

寫進第二章：一段文獻探討＋對應的參考文獻（完整範例）

承上　正文引用規則　→　本頁　把規則套進真正的一段：正文三筆引用，文末三筆文獻，一一對應

第二章　文獻探討｜第一節　AI 聊天機器人與憂鬱症狀

AI 聊天機器人可提供低門檻的心理支持，但成效證據仍有限。 **Fitzpatrick 等人（2017）**以 70 名有憂鬱與焦慮症狀的大學生進行隨機對照試驗，使用聊天機器人 Woebot 兩週後，憂鬱症狀的下降幅度大於閱讀衛教電子書的對照組。**Abd-Alrazaq 等人（2020）**的系統性回顧與統合分析則指出，聊天機器人可能改善憂鬱症狀，但納入研究少、偏誤風險高，證據力薄弱。此外，使用者是否持續使用，可由科技接受模式解釋：知覺有用性與知覺易用性和科技的使用密切相關**（Davis, 1989）**。綜上，現有證據多來自短期、以大學生為對象的研究，〔目標族群〕的長期成效仍待探討。

① 主題句
第一句就是本段論點

② 證據＋限制
每篇說做了什麼、發現什麼、限制在哪

③ 缺口收尾
歸納限制，接到你的研究

參考文獻（文末）

Abd-Alrazaq, A. A., Rababeh, A., Alajlani, M., Bewick, B. M., & Househ, M. (2020). Effectiveness and safety of using chatbots to improve mental health: Systematic review and meta-analysis. *Journal of Medical Internet Research, 22*(7), e16021. https://doi.org/10.2196/16021

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly, 13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

Fitzpatrick, K. K., Darcy, A., & Vierhile, M. (2017). Delivering cognitive behavior therapy to young adults with symptoms of depression and anxiety using a fully automated conversational agent (Woebot): A randomized controlled trial. *JMIR Mental Health, 4*(2), e19. https://doi.org/10.2196/mental.7785

依第一作者字母排序：A → D → F；懸掛縮排

教學重點｜　這段示範三件事：一段一個論點（主題句開頭）、多篇文獻當證據並指出限制、正文引用與文末清單一一對應。所引皆為真實文獻；最後一句的缺口為教學示意，〔　〕請換成你的研究對象。

文獻回顧品質總檢核（交出前最後一關）

- [ ] 回顧有明確組織法與論點，不是「X 說、Y 說」的流水帳
- [ ] 每段以 topic sentence 開頭，文獻作為證據支撐段落論點
- [ ] 涵蓋關鍵理論與最新文獻，且每篇都扣連我的 RQ
- [ ] 所有引用可回溯原文；改寫處都有註明來源；書目出自書目軟體
- [ ] 缺口論證四元素齊備，並自然導出我的研究目的

課堂練習／作業

課堂練習（40 分鐘）：交換同儕的文獻回顧一節——用「論點—證據—限制」表反向拆解對方段落，找出「尚缺證據」的主張並回饋。

文獻回顧常見錯誤 Common Mistakes

交出前先自我檢查這八個坑

① 流水帳 最致命

一段一篇的『X 說、Y 說』——改成概念導向。

② 只找支持自己的

確認偏誤；要刻意找反面證據與分歧。

③ 缺口空泛 最致命

『較少研究』不是缺口——用四元素論證。

④ 與 RQ 脫節

再經典、與你 RQ 無關的文獻也要割愛。

⑤ 過度依賴二手 / 三手

關鍵主張要回一次文獻查證。

⑥ 只讀摘要就引用／AI 幻覺文獻

每篇必過查證 SOP。

⑦ 書目手打、格式亂

一律用書目軟體。

⑧ 只描述不批判

要評述方法品質與限制，帶出你的立場。

教學重點 最致命的兩個：『流水帳（沒有論點）』與『缺口空泛（沒有貢獻）』——修好這兩個，你的文獻回顧就從『及格』變『有觀點』。

6

SECTION 6

AI 工作流總覽與使用界線

把六個 AI 範例放回完整流程，並劃清界線

五步工作流：探索 → 篩選 → 精讀 → 查證 → 綜整。

AI 可以加速每一步，但不能代替任何一步的判斷。

AI 時代的文獻工作流：五步驟 × 六範例

本單元六個 AI 範例在流程中的位置

1	① 探索	Semantic Scholar + ResearchRabbit 滾雪球（Section 1）； AI 範例① 檢索字串（Section 2）→ 產出：候選文獻池。
2	② 篩選	Elicit 依研究問題篩摘要、萃取欄位 → 產出：入選清單（納入／排除有紀錄）。
3	③ 精讀	AI 範例②閱讀教練＋③ PDF 拆解（Section 3）→ 產出：逐篇筆記卡。
4	④ 查證	AI 範例⑤幻覺查證 SOP + scite 引用脈絡（Section 4）→ 產出：查證紀錄。
5	⑤ 綜整	AI 範例④文獻矩陣＋⑥論點—證據—限制表（Section 4–5）→ 產出：矩陣＋缺口論證＋回顧初稿骨架。

教學重點 完整 Prompt 庫與更多變形見單元 1.3《生成式 AI 輔助研究》階段 3。

文獻回顧中的 AI：可以與不可以

本課程的立場——透明、查證、判斷在人

可以（輔助與加速）

- 生成與擴展檢索字串、建議同義詞
- 對合法取得的 PDF 做拆解、比較、建矩陣
- 當閱讀教練檢查自己的理解
- 起草「論點—證據—限制」表與段落骨架
- 檢查引用格式的細節錯誤

不可以（紅線）

- 讓 AI 直接生成參考文獻清單並照抄
- 引用未經查證的 AI 文獻或把 AI 回答當文獻
- 跳過閱讀，只用 AI 摘要寫回顧
- 整段 AI 代寫充當自己的綜整
- 上傳未授權的全文或未發表資料

教學重點 揭露原則：檢索與篩選若用了 AI 工具，在方法章或 AI 使用聲明中說明工具、用途與查核方式。

A

作業

Take-home Assignment

Search it, appraise it, synthesise it.

作業 · TAKE-HOME

用一個你有興趣的主題，跑完文獻回顧的核心流程：檢索策略 → 篩選 → 綜整矩陣 → 缺口論證 → 概念導向段落。

Part A 觀念題檢驗你「懂不懂」； Part B 實作題要你「做得出、寫得出」。參考解答在本節後段。

作業 · Take-home

作業說明：目標、繳交與規則

作業目標

能規劃檢索、建綜整矩陣、論證研究缺口，並寫出一段概念導向的文獻綜整。

繳交方式

一份 PDF： Part A 文字作答 ＋ Part B 檢索式 / 矩陣 / 缺口段落，建議 3–5 頁。

建議時間

約 3–4 小時；可用 AI ／資料庫，但需寫出檢索與判讀。

工具與誠信

AI 產出的文獻一律過查證 SOP；書目用 Zotero；附 AI 使用聲明。

Part A ｜觀念題：文獻回顧（ 1/2 ）

A1 文獻回顧的五大目的是什麼？為何說它是『研究行為』而非摘要合集？

A2 學術 vs 非學術來源怎麼分？一手 / 二手 / 三手來源各怎麼用？ AI 生成內容為何不可當文獻引用？

A3 檢索策略四要素？為何關鍵字要先讀 review articles 再定？說明 OR/AND/ 截斷的邏輯。

A4 系統性 vs 敘事式回顧差在哪？ PRISMA 2020 流程圖分哪幾段？ PICO 有什麼用？

教學重點 作答提示：觀念題重『說得清楚＋舉得出例』，每題 2–4 句即可。

Part A ｜觀念題：文獻回顧（2/2）

A5 批判閱讀四提問（Wallace & Wray）是什麼？概念導向 vs 作者導向綜整差在哪？

A6 研究缺口論證的四元素？為何『較少研究探討』不算缺口？

A7 文獻回顧四種組織法？三段式（intro/body/conclusion）各寫什麼？ topic sentence 的作用？

A8 抄襲四型與防範各是什麼？ AI 在文獻回顧的『可以』與『紅線』各舉兩例。

Part B ｜實作題：跑一遍文獻回顧（1/2）

情境：選一個你有興趣的主題（或用示範主題： AI 文件工具對長照護理交班的影響）。

B1　用 PICO 或概念拆解寫出回顧問題；列 3 組核心概念、各 3–5 個同義詞，組成一條 Boolean 檢索式；選 2 個資料庫並說明理由。

B2　定納入／排除標準（各 ≥ 3 條）；列出你的檢索日誌欄位。

B3　假設讀了 4 篇，建一個綜整矩陣（作者年份／設計樣本／主要發現／限制），填入 4 列（可用示意資料）。

Part B ｜實作題：跑一遍文獻回顧（2/2）

B4 用『邊界＋缺口＋重要＋可行』四元素，寫一段研究缺口陳述。

B5 寫一段『概念導向』的綜整段落（topic sentence ＋ 多篇證據 ＋ 批判 ＋ 你的立場）。

B6 附一份 AI 使用聲明：哪一步用了什麼 AI、如何查證幻覺文獻。

教學重點 繳交格式： Part B 要看得到『檢索式、矩陣、缺口段落』；段落要是概念導向（一段一概念），不是一段一篇。

評分重點與繳交 Rubric

項目	配分	評分重點
Part A 觀念	40%	定義正確、能舉例、能分辨（如概念 vs 作者導向）
B1 檢索策略	15%	PICO/ 概念拆解、同義詞、 Boolean 正確、資料庫有理由
B2 標準＋日誌	10%	納排可操作、日誌欄位完整
B3 綜整矩陣	15%	欄位齊全、能讀出主題 / 分歧 / 缺口
B4–B6 缺口＋段落＋誠信	20%	缺口四元素、段落概念導向、 AI 聲明＋查證

教學重點 常見扣分：段落寫成流水帳、缺口空泛、 AI 文獻沒查證、書目手打、與 RQ 脫節。

References 主要參考文獻

含原講義引用與本單元新增之經典方法學文獻

- Wallace, M., & Wray, A. (2021). Critical Reading and Writing for Postgraduates (4th ed.). SAGE. （本課四提問來源）
- Bell, J. (2005). Doing Your Research Project (4th ed.). Open University Press. （關鍵字為檢索規劃之核心）
- Hart, C. (1998). Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination. SAGE.
- Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. MIS Quarterly, 26(2), xiii–xxiii.
- Boote, D. N., & Beile, P. (2005). Scholars before researchers: On the centrality of the dissertation literature review. Educational Researcher, 34(6), 3–15.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333–339.
- Page, M. J., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372, n71. （系統性回顧報告準則）
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). Research Methods for Business Students (8th ed.). Pearson. （第 3 章）
- Walters, W. H., & Wilder, E. I. (2023). Fabrication and errors in the bibliographic citations generated by ChatGPT. Scientific Reports, 13, 14045. （AI 虛構文獻）
- 課程檔案：@ 7. Literature Review （2025）；單元 1.3《生成式 AI 輔助研究》階段 3 （Prompt 庫與工具操作）。

References （續）問題框架、報告規範與引用格式

本單元第 19–26 、 67–70 張新增內容之出處；第 67–70 張範例文獻的書目見各頁

- American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000
- Booth, A. (2006). Clear and present questions: Formulating questions for evidence based practice. Library Hi Tech, 24(3), 355–368. （SPICE）
- Campbell, J. M., et al. (2015). Diagnostic test accuracy: Methods for systematic review and meta-analysis. International Journal of Evidence-Based Healthcare, 13(3), 154–162. （PIRD）
- Cooke, A., Smith, D., & Booth, A. (2012). Beyond PICO: The SPIDER tool for qualitative evidence synthesis. Qualitative Health Research, 22(10), 1435–1443.
- McInnes, M. D. F., et al. (2018). Preferred reporting items for a systematic review and meta-analysis of diagnostic test accuracy studies: The PRISMA-DTA statement. JAMA, 319(4), 388–396.
- Moher, D., et al. (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. Systematic Reviews, 4, 1.
- Morgan, R. L., Whaley, P., Thayer, K. A., & Schünemann, H. J. (2018). Identifying the PECO. Environment International, 121(Pt 1), 1027–1031.
- Peters, M. D. J., et al. (2020). Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. JBI Evidence Synthesis, 18(10), 2119–2126. （PCC）
- Rethlefsen, M. L., et al. (2021). PRISMA-S: An extension to the PRISMA statement for reporting literature searches in systematic reviews. Systematic Reviews, 10, 39.
- Richardson, W. S., Wilson, M. C., Nishikawa, J., & Hayward, R. S. (1995). The well-built clinical question. ACP Journal Club, 123(3), A12–A13. （PICO）
- Shea, B. J., et al. (2017). AMSTAR 2: A critical appraisal tool for systematic reviews. BMJ, 358, j4008.
- Stroup, D. F., et al. (2000). Meta-analysis of observational studies in epidemiology (MOOSE): A proposal for reporting. JAMA, 283(15), 2008–2012.
- Tong, A., Flemming, K., McInnes, E., Oliver, S., & Craig, J. (2012). Enhancing transparency in reporting the synthesis of qualitative research: ENTREQ. BMC Medical Research Methodology, 12, 181.
- Tricco, A. C., et al. (2018). PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): Checklist and explanation. Annals of Internal Medicine, 169(7), 467–473.

CLOSING

先讀懂，再批判；先查證，再引用

文獻回顧的價值不在「讀了多少」，而在「建立了什麼論證基礎」。

用檢索策略保證系統性、用批判閱讀保證深度、
用矩陣與缺口論證保證觀點、用查證 SOP 保證誠信——
AI 可以加速每一步，但每一步的判斷仍然是你的。

下一步：帶著自己的題目跑完「五步工作流」，產出文獻矩陣＋缺口論證一頁。

NanChen Hsieh ・ Research Methodology Unit 5.1 ・ 2026

Reference URLs

資源連結 · 外部服務與官方網址

點按名稱或網址可直接開啟；工具更新快，功能與費用請以官方頁面為準。

資源	官方網址 URL	資源	官方網址 URL
PubMed	pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/	**PRISMA**	prisma-statement.org/
Web of Science	webofscience.com/	**scite**	scite.ai/
Scopus	scopus.com/	**NotebookLM**	notebooklm.google.com/
Google Scholar	scholar.google.com/	**Zotero**	zotero.org/
Semantic Scholar	semanticscholar.org/	**EndNote**	endnote.com/
Elicit	elicit.com/	**iThenticate**	ithenticate.com/
Consensus	consensus.app/	**Claude**	claude.ai/
ResearchRabbit	researchrabbit.ai/	**ChatGPT**	chatgpt.com/
Connected Papers	connectedpapers.com/	**Gemini**	gemini.google.com/

案例應用：從研究問題到綜整矩陣

案例 Q ｜ AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

①	**本單元教了什麼**	檢索、篩選、綜整矩陣，以及研究缺口該如何論證。
②	**案例怎麼用**	· 研究問題拆為 PICO：長照交班人員、 AI 摘要工具、現行做法、時間與品質。 · 概念表列中英文同義詞與 MeSH 詞，作為檢索式之基礎。 · 檢索 PubMed 與華藝，兩式均為可直接執行之完整字串並記錄執行日期。 · PRISMA 式流程圖標明各階段筆數，全文排除者分類列出理由。 · 綜整矩陣 8 篇，橫向比較場域、設計、結果變數與效果量。
③	**產出什麼證據**	綜整矩陣 8 篇與缺口論述 800 字；本單元第 45 至 48 張之案例素材整併於此。
④	**承接關係**	上游：承自 4.3 之問卷定稿 ｜ 下游：交棒 5.2，若要做系統性回顧該怎麼做。

教學重點 「較少研究探討」是一句要負舉證責任的話。沒有檢索日誌與流程圖，這句話在審查者眼中等同沒說。

示範產物：綜整矩陣的欄位設計

矩陣不是逐篇摘要，而是把同一個問題排成一列列來比；缺口通常就在某一欄大片空白處

欄位	這一欄要回答什麼	為何是一條比較軸
作者與年份	誰做的、什麼時候做的	判斷證據新舊；生成式 AI 工具三年內變化極大
場域與國家	醫院或長照、哪一個醫療體系	本案例缺口之一即在此欄：既有證據多來自醫院
研究設計	RCT、準實驗、橫斷面或質性	決定證據強度，亦決定能否與本研究並列比較
樣本	人數與職類組成	判斷可比性與該研究本身之檢定力
介入	何種工具、如何部署、誰可修改	「AI 摘要」定義差異極大，須逐篇對齊後才能比較
結果變數	時間、品質、負荷或滿意度	本案例缺口之二：少有同時測時間與品質者
效果量	具體數值與信賴區間	與本研究之 dz = 1.08 對照前，先確認效果量類型相同（d 與 dz 不可直接比）
作者自陳限制	該研究自己承認做不到什麼	下一篇研究的機會，往往就藏在這一欄

教學重點　缺口論述用第 54 張的四元素：文獻邊界、缺了什麼、為何重要、為何可行。缺一論證就不成立——「為何重要」最常被寫成「因為沒有人做過」。